

Тема

SQL: Обновление, добавление
и удаление данных



Анна Морозова

Менеджер-аналитик, Яндекс.Кью

ex-TheQuestion, ex-Ultimate Guitar, ex-
МегаФон

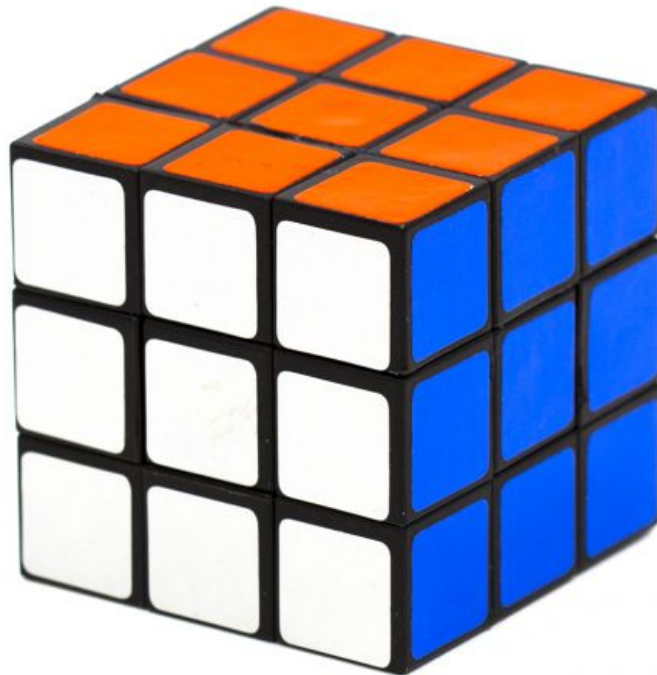
Содержание урока

- ❑ Зачем и как менять данные?
- ❑ Добавление данных (INSERT)
- ❑ Обновление данных (UPDATE)
- ❑ Удаление данных (DELETE)

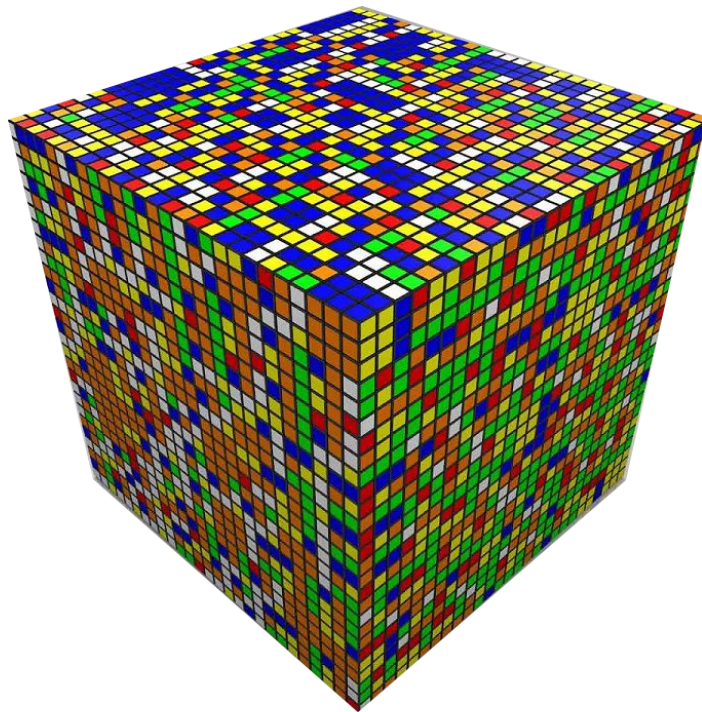


Зачем и как
менять данные?

Ожидание



Реальность



Что делать, если необходимо изменить данные?

#1

Узнать есть ли права на изменение данных :)

#2

Изучить структуру таблицы, названия столбцов, типы данных

#3

Понять есть ли где-то значения по умолчанию

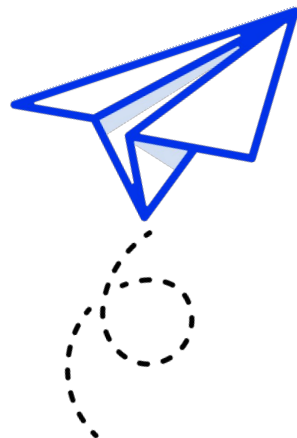
Что делать, если необходимо изменить данные?

#4

Посмотреть на уникальные значения / ключи

#5

Написать и перепроверить запрос



Где искать информацию о таблице?

В СУБД
или IDE

The screenshot shows the SQL Workbench/J interface. The Database Explorer on the left lists tables in the 'public' schema, with 'employees' selected. The main pane displays the 'Columns' tab for the 'public.employees' table, showing 18 columns with their data types, constraints, and positions.

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	PK	NULLABLE	DEFAULT	AUTOINCREMENT	COMPUTED	REMARKS	JDBC Type	POSITION
employee_id	smallint	YES	NO		NO	NO		SMALLINT	1
last_name	varchar(20)	NO	NO		NO	NO		VARCHAR	2
first_name	varchar(10)	NO	NO		NO	NO		VARCHAR	3
title	varchar(30)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	4
title_of_courtesy	varchar(25)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	5
birth_date	date	NO	YES		NO	NO		DATE	6
hire_date	date	NO	YES		NO	NO		DATE	7
address	varchar(60)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	8
city	varchar(15)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	9
region	varchar(15)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	10
postal_code	varchar(10)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	11
country	varchar(15)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	12
home_phone	varchar(24)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	13
extension	varchar(4)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	14
photo	bytea	NO	YES		NO	NO		BINARY	15
notes	text	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	16
reports_to	smallint	NO	YES		NO	NO		SMALLINT	17
photo_path	varchar(255)	NO	YES		NO	NO		VARCHAR	18

Куда вносить изменения?

The screenshot displays the Oracle SQL Developer environment. The main window shows a 'Worksheet' with a query: `SELECT EID,AGE FROM EMPLOYEE_DETAILS;`. Below the query, the 'Query Result' pane shows a table with 5 rows of data. A 'Run SQL Command Line' window is overlaid on the right, showing the execution of SQL commands and the resulting error messages.

Worksheet | Query Builder

`SELECT EID,AGE FROM EMPLOYEE_DETAILS;`

Query Result x

All Rows Fetched: 5 in 0.036 seconds

	EID	AGE
1	99000103	38
2	15123456	26
3	14004555	28
4	14003555	28
5	15122479	22

Run SQL Command Line

```
SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Tue Sep 5 20:18:26 2011
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect system/oracle
ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

SQL> connect system/toor
Connected.
SQL> SELECT * FROM EMPLOYEE_DETAILS
2
;

no rows selected

SQL> SELECT * FROM EMPLOYEE_DETAILS;

no rows selected

SQL> SELECT * FROM EMPLOYEE_DETAILS;

no rows selected
```

Добавление данных
INSERT

Как работает добавление данных

INSERT добавляет
строки в таблицу

--	--	--	--

Как устроен синтаксис

Добавь в таблицу

INSERT INTO table



58/5000

Py ▾



Как устроен синтаксис

Добавь в таблицу
Значения

INSERT INTO table
VALUES (5, 'omg', 2)



58/5000

Py ▾



Добавление по **положению** столбцов в таблице

Запрос:

INSERT INTO table

VALUES (value1, value2, ..., valueN);

Пример:

INSERT INTO reviews

VALUES (625722631, 4407,
'2020-06-19', 393348, 'Christian')

Добавление по **названию** столбцов в таблице

Запрос:

INSERT INTO table

(column1, column2, ..., columnN)

VALUES (value1, value2, ..., valueN)

Пример:

INSERT INTO reviews

(id, listing_id, date, reviewer_id,
reviewer_name)

VALUES (625722633, 4407,
'2020-06-19', 393348, 'Christian')

Добавление из одной таблицы в другую

Запрос:

INSERT INTO table

(column1, column2, ..., columnN)

SELECT ...

Пример:

INSERT INTO reviews

(id, listing_id, date, reviewer_id,
reviewer_name)

SELECT id, listing_id, date,
reviewer_id, reviewer_name

FROM reviews

WHERE id = 625722630

Обновление данных
UPDATE

Как работает обновление данных

UPDATE изменяет
значения в таблице

Как устроен синтаксис

Какую таблицу изменить

UPDATE table



58/5000

Py ▾



Как устроен синтаксис

Какую таблицу изменить

Где и на что обновить

UPDATE table

SET column_1 = ... , column_n = ...



58/5000

Py ▾



Как устроен синтаксис

Какую таблицу изменить

Где и на что обновить

Как найти эти строки

UPDATE table

SET column_1 = ... , column_n = ...

WHERE ...



58/5000

Py ▾



Особенности

1. Если **пропустить WHERE**, то заменятся все строки в таблице
2. Если указать **неправильное условие WHERE**, то обновятся не те значения



Совет:

Перед запуском UPDATE **запустите SELECT с тем же условием WHERE**, что и для обновления строк.

Обновление данных: замена

Запрос:

UPDATE table

SET column = ...

Пример:

UPDATE reviews

SET reviewer_name = 'John Doe'

Обновление данных: замена с условием

Запрос:

UPDATE table

SET column_1 = ... ,
column_n = ...

WHERE ...

Пример:

UPDATE hosts

SET about = 'No description',
is_super_host = 'f'

WHERE about = ''

Обновление данных: увеличение

Запрос:

UPDATE table

SET column_1 = column_1 * 2

WHERE ...

Пример:

UPDATE listings

SET price = price * 2

WHERE room_type = 'Hotel room'

Удаление данных

DELETE

Как работает удаление данных

DELETE **удаляет**
строки из таблицы

Как устроен синтаксис

Из какой таблицы удалить

DELETE FROM table



58/5000

Py ▾



Как устроен синтаксис

Из какой таблицы удалить
По какому условию

DELETE FROM table
WHERE ...



58/5000

Py ▾



Особенности

1. Отличие от INSERT и UPDATE - **не надо вводить названия столбцов**, потому что удаляет строки целиком
2. Удаляет строки из таблицы, **но** не удаляет таблицу

Удаление строк

Запрос:

DELETE FROM table

WHERE ...

Пример:

DELETE FROM reviews

WHERE date >= '2019-01-01'

Удаление всех строк

Запрос:

```
DELETE FROM table
```

Пример:

```
DELETE FROM reviews
```